

האוניברסיטה העברית בירושלים
הפקולטה למדעי הטבע, המכון לפיסיקה יישומית
בחינה בהתקני מל"מ
מועד א' סמסטר ב' 2025

- משך הבחינה – שלוש שעות.
- המבחן מורכב מ-2 שאלות פתוחות ו-4 שאלות רב-ברירה.
- הבחינה כוללת טופס שאלות, והנתונים הרלוונטיים לפתרון המבחן.
- **תשובות לשאלות הפתוחות:** יש לענות במחברת המצורפת למבחן. יש לוודא שהמחברת מסודרת, קריאה וברורה.
- **תשובות לשאלות רב-ברירה:** יש לסמן את התשובות בדף נפרד במחברת הבחינה. לא ייבדק שום פתרון לשאלות רב-ברירה, אלא רק תשובה סופית (א, ב, ג, ד).
- אנא וודא/י שמילאת פרטים מלאים

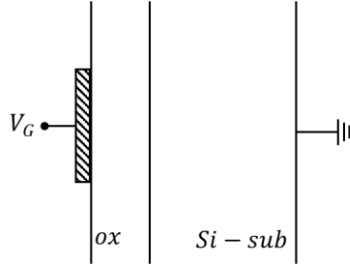
חומר עזר מותר:

- דף נוסחאות מחולק עם הבחינה.
- נתונים המופיעים בדפי הנוסחאות משמשים לאורך הבחינה.
- הניחו **סיליקון בטמפ' החדר** ($300^\circ K$) אלא אם כן כתוב אחרת במפורש. עבור טמפ' החדר ניתן ורצוי להשתמש ב- $k_B T = 0.026 eV$.
- הניחו שאקספטורים הם מטור 3 ודונורים מטור 5 אלא אם כן כתוב אחרת במפורש.
- התשובות המספריות נתונות בדיוק של $\pm 5\%$ אלא אם צוין אחרת.
- **בשאלות הפתוחות יש חובה לציין יחידות והצבה מספרית בחישובים.**

בהצלחה!
צוות הקורס

שאלה 1 (35 נק'):

נתון קבל MOS הבא הנמצא בטמפ' החדר-



נתון כי הקבל ממומש על מצע סיליקון מסוג N עם ריגוז הדונורים $N_D = 3 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$. השער של הקבל עשוי מתכת עם פונקצית עבודה $\phi_M = 4.5 \text{ eV}$.
 כמו כן נתון כי שטח השער של הקבל $A = 700 \mu\text{m} \times 600 \mu\text{m}$, עובי התחמוצת $t_{ox} = 20 \text{ nm}$, ובממשק Si/SiO₂ קיימים מצבי פני השטח עם צפיפות משטחית של $N_{ss} = 10^{11} \text{ cm}^{-2}$.

(א) **(10 נק')** שרטטו את דיאגרמת פסי אנרגיה של הקבל עבור מתח השער $V_G = -2 \text{ V}$. הסבירו באיזה מצב פעולה נמצא הקבל? חשבו וסמנו על הדיאגרמה את מתח השער V_G , פוטנציאל פני השטח ϕ_s , ההפרש בין רמת פרמי לרמת פרמי האינטרינזית ϕ_F ואת המתח הנופל על התחמוצת V_{ox} .

(ב) **(10 נק')** עבור מתח השער $V_G = -2 \text{ V}$, חשבו את הקיבול לאות קטן הנמדד בתדר גבוהה. (הניחו שהתרומה של מצבי פני השטח לקיבול הכולל זניחה).

(ג) **(10 נק')** בזמן $t = 0$ מפעילים מדרגת מתח של $V_G = -5 \text{ V}$ על השער של הקבל. הסבירו באיזה מצב הפעולה נמצא הקבל בזמן $t = 0^+$ וחשבו את הקיבול לאות קטן הנמדד בזמן הזה.

(ד) **(8 נק')** עבור מתח השער מסעיף ג', הסבירו מה תהיה מכפלת הריכוזים $n \cdot p$ של נושאי מטעון חופשיים ביחס ל- n_i^2 בקרבת הממשק של Si/SiO₂.

שאלה 2 (35 נק'):

נתונה דיודת סיליקון אידיאלית (צומת מדרגה ומגעים אחומים) בעלת פרמטרים הבאים :

$$A = 100 \mu m \times 100 \mu m$$

$$D_e = 10 \text{ cm}^2/\text{sec} \quad D_h = 3 \text{ cm}^2/\text{sec}$$

כמו כן נתון כי הדיודה ארוכה בכל צד וריכוז הדונוורים גדול משמעותית מריכוז האקספטורים $N_D \gg N_A$. מבצעים מדידות אות קטן על הדיודה ומקבלים תוצאות הבאות :

$C_j [\text{pF}]$	$V_A [\text{V}]$	$C_{diff} = 10 \text{ pF} , r_D = 1 \text{ K}\Omega$
3.175	0	
2.132	-1	
1.713	-2	
1.472	-3	

- (א) **(10 נק')** חשב את המתח המקסימלי הנופל על הדיודה אשר יבטיח את התנאים של הזרקה חלשה כאשר הריכוז של נושאי מטען בעודף קטן לפחות פי 10 מהריכוז של נושאי הרוב ($\hat{n}, \hat{p} < N/10$).
- (ב) **(10 נק')** חשב את הזרם בדיודה עבור מתח חיצוני של 0.6 V .
- (ג) **(10 נק')** צייר את הדיאגרמה של זרם האלקטרונים $J_e(x)$ וזרם החורים $J_h(x)$ לאורך ההתקן. סמנו על הדיאגרמה את הזרמים הרלוונטים ומצא את כל המשוורים שווי הזרם בהם $J_e(x) = J_h(x)$.
- (ד) **(8 נק')** הסבירו את ההבדלים הנצפים בין המודל האידיאלי לבין האופיין I-V המעשי של הדיודה.

שאלה 3 (6 נק'):

נתונה פיסת מל"מ מסוג N הנמצאת בטמפ' החדר עם ריכוז הדונוורים $N_D = 6 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$. מאירים על הפיסה כך שהקרינה נבלעת באופן אחיד בכל הנפח וגורמת לגנרציה אופטית. נתון כי במצב מתמיד הריכוז של נושאי מטען בעודף בפיסה הינו $\hat{n} = \hat{p} = 0.01 \cdot N_D$. מהו המיקום של קוואזי רמות פרמי עבור האלקטרונים והחורים במל"מ תחת ההארה ביחס לרמת הפרמי האינטרינסית?

- (א) עבור האלקטרונים 0.12 eV , עבור החורים 0.56 eV
- (ב) עבור האלקטרונים 0.34 eV , עבור החורים 0.22 eV
- (ג) עבור האלקטרונים 0.22 eV , עבור החורים 0.12 eV
- (ד) עבור האלקטרונים 0.56 eV , עבור החורים 0.34 eV

שאלה 4 (6 נק'):

נתונה פיסת סיליקון מסוג N עם ריכוז הדונורים $N_D = 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$. מחברים לפיסה מגע של מתכת עם פונקציית עבודה $\phi_M = 4.7 \text{ eV}$. מהו יהיה כיפוף פסים בסיליקון אם הזרם הנמדד דרך המגע גדול פי 300 מהזרם של הפליטה התרמיונית?

(א) $0.15V$

(ב) $0.27V$

(ג) $0.42V$

(ד) $0.57V$

שאלה 5 (6 נק'):

נתון טרנזיסטור בипולרי מסוג PNP עם בסיס קצר ואמטר ארוך. אם נגדיל את זמן החיים של האלקטרונים באמטר:

(א) הגבר הזרם יקטן וזרם האלקטרונים באמטר יגדל

(ב) הגבר הזרם יקטן וזרם האלקטרונים באמטר יקטן

(ג) הגבר הזרם יגדל וזרם האלקטרונים באמטר יגדל

(ד) הגבר הזרם יגדל וזרם האלקטרונים באמטר יקטן

שאלה 6 (6 נק'):

נתון טרנזיסטור בипולרי NPN עם זרם האמטר של 1 mA , ניצולת ההזרקהבאמיטר של 0.99 וגורם המעבר בבסיס של 0.98. מהו זרם הבסיס?

(א) $41.4 \mu A$

(ב) $34.2 \mu A$

(ג) $29.8 \mu A$

(ד) $15.6 \mu A$

קבועים פיזיקליים

$$\epsilon_{ox} = 3.9$$

$$\epsilon_s = 11.7$$

$$\chi_{Si} = 4.05 \text{ eV}$$

$$E_g(Si) = 1.12 \text{ eV}$$